巨匠直播教學

106年3月觀念題

觀念題

1. 給定一個 1x8 的陣列 **A**， **A = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}**。右側函式 **Search(x)** 真正目的是找到 **A** 之中大於 **x** 的最小值。然而，這個函式有誤。請問下列哪個函式呼叫可測出函式有誤？

(A) **Search(-1)**
(B) **Search(0)**
(C) **Search(10)**
(D) **Search(16)**

```
A = [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]

def Search(x):
    high = 7
    low = 0

    while high > low:
        mid = (high + low) // 2

        if A[mid] <= x:
            low = mid + 1
        else:
            high = mid

    return A[high]
```

觀念題

2. 給定函式 **A1()**、 **A2()** 與 **F()** 如下，以下敘述何者有誤？

```
def A1(n):
    F(n // 5)
    F(4 * n // 5)
```

```
def A2(n):
    F(2 * n // 5)
    F(3 * n // 5)
```

```
def F(x):
    for i in range(0, x):
        print("*")

    if x > 1:
        F(x // 2)
        F(x // 2)
```

(A) **A1(5)** 印的 '*' 個數比 **A2(5)** 多

(B) **A1(13)** 印的 '*' 個數比 **A2(13)** 多

(C) **A2(14)** 印的 '*' 個數比 **A1(14)** 多

(D) **A2(15)** 印的 '*' 個數比 **A1(15)** 多

2. 給定函式 **A1()**、 **A2()** 與 **F()** 如下，以下敘述何者有誤？

```python
def A1(n):
    F(n // 5)
    F(4 * n // 5)
```

```python
def A2(n):
    F(2 * n // 5)
    F(3 * n // 5)
```

```python
def F(x):
    for i in range(0, x):
        print("*")

    if x > 1:
        F(x // 2)
        F(x // 2)
```

(A) **A1(5)** 印的 '*' 個數比 **A2(5)** 多

(B) **A1(13)** 印的 '*' 個數比 **A2(13)** 多

(C) **A2(14)** 印的 '*' 個數比 **A1(14)** 多

(D) **A2(15)** 印的 '*' 個數比 **A1(15)** 多

A			
	A1(5)		13
		F(1)	1
		F(4)	12
	F(1)		1
		print: 1	
	F(4)		12
		print: 4	
		F(2)	4
		F(2)	4
	F(2)		4
		print: 2	
		F(1)	1
		F(1)	1
	A2(5)		9
		F(2)	4
		F(3)	5
	F(2)		4
	F(3)		5
		print: 3	
		F(1)	1
		F(1)	1

2. 給定函式 **A1()**、**A2()** 與 **F()** 如下，以下敘述何者有誤？

```python
def A1(n):
    F(n // 5)
    F(4 * n // 5)
```

```python
def A2(n):
    F(2 * n // 5)
    F(3 * n // 5)
```

```python
def F(x):
    for i in range(0, x):
        print("*")

    if x > 1:
        F(x // 2)
        F(x // 2)
```

(A) **A1(5)** 印的 '*' 個數比 **A2(5)** 多

(B) **A1(13)** 印的 '*' 個數比 **A2(13)** 多

(C) **A2(14)** 印的 '*' 個數比 **A1(14)** 多

(D) **A2(15)** 印的 '*' 個數比 **A1(15)** 多

B			
	A1(13)		40
		F(2)	4
		F(10)	36
	F(2)		4
	F(10)		36
		print: 10	
		F(5) 8 + 5	13
		F(5)	13
	A2(13)		30
		F(5)	13
		F(7)	17
	F(7)		17
		print: 7	
		F(3)	5
		F(3)	5

C			
	A1(14)		41
		F(2)	4
		F(11)	37
	F(11)		37
		print: 11	
		F(5)	13
		F(5)	13
	A2(14)		45
		F(5)	13
		F(8)	32
	F(8)		32
		print: 8	
		F(4)	12
		F(4)	12

2. 給定函式 **A1()**、**A2()** 與 **F()** 如下，以下敘述何者有誤？

```
def A1(n):
    F(n // 5)
    F(4 * n // 5)
```

```
def A2(n):
    F(2 * n // 5)
    F(3 * n // 5)
```

```
def F(x):
    for i in range(0, x):
        print("*")

    if x > 1:
        F(x // 2)
        F(x // 2)
```

(A) **A1(5)** 印的 '*' 個數比 **A2(5)** 多

(B) **A1(13)** 印的 '*' 個數比 **A2(13)** 多

(C) **A2(14)** 印的 '*' 個數比 **A1(14)** 多

(D) **A2(15)** 印的 '*' 個數比 **A1(15)** 多

2. 給定函式 **A1()**、**A2()** 與 **F()** 如下，以下敘述何者有誤？

```python
def A1(n):
    F(n // 5)
    F(4 * n // 5)
```

```python
def A2(n):
    F(2 * n // 5)
    F(3 * n // 5)
```

```python
def F(x):
    for i in range(0, x):
        print("*")

    if x > 1:
        F(x // 2)
        F(x // 2)
```

(A) **A1(5)** 印的 '*' 個數比 **A2(5)** 多

(B) **A1(13)** 印的 '*' 個數比 **A2(13)** 多

(C) **A2(14)** 印的 '*' 個數比 **A1(14)** 多

(D) **A2(15)** 印的 '*' 個數比 **A1(15)** 多

D

A1(15)		49
	F(3)	5
	F(12)	44
F(12)		44
	print: 12	
	F(6)	16
	F(6)	16
F(6)		16
	print: 6	
	F(3)	5
	F(3)	5
A2(15)		49
	F(6)	16
	F(9)	33
F(9)		33
	print: 9	
	F(4)	12
	F(4)	12

觀念題

3. 右側 **F()** 函式回傳運算式該如何寫，才會使得 **F(14)** 的回傳值為 40?

```
def F(n):
    if n < 4:
        return n
    else:
        return _______ ? _______
```

(A) **n * F(n-1)**

(B) **n + F(n-3)**

(C) **n - F(n-2)**

(D) **F(3n+1)**

觀念題

4. 右側函式兩個回傳式分別該如何撰寫，才能正確計算並回傳兩參數 **a**, **b** 之最大公因數 (Greatest Common Divisor)？

```
def GCD(a, b):
    r = a % b

    if r == 0:
        return __________

    return __________
```

(A) a, GCD(b,r)

(B) b, GCD(b,r)

(C) a, GCD(a,r)

(D) b, GCD(a,r)

觀念題

5. 若 **A** 是一個可儲存 n 筆整數的陣列，且資料儲存於 **A[0]~A[n-1]**。經過右側程式碼運算後，以下何者敘述不一定正確？

```
# A[n] = [...]
p = A[0]
q = A[0]

for i in range(1, n):
    if A[i] > p:
        p = A[i]

    if A[i] < q:
        q = A[i]
```

(A) **p** 是 **A** 陣列資料中的最大值

(B) **q** 是 **A** 陣列資料中的最小值

(C) **q** < **p**

(D) **A[0]** <= **p**

觀念題

6. 若 **A[][]** 是一個 MxN 的整數陣列，右側程式片段用以計算 A 陣列每一列的總和，以下敘述何者正確？

```
def main():
    rowsum = 0

    for i in range(0, M):
        for j in range(0, N):
            rowsum = rowsum + A[i][j]

        print("The sum of row", i, "is", rowsum)
```

(A) 第一列總和是正確，但其他列總和不一定正確

(B) 程式片段在執行時會產生錯誤 (run-time error)

(C) 程式片段中有語法上的錯誤

(D) 程式片段會完成執行並正確印出每一列的總和

觀念題

7. 若以 B(5,2) 呼叫右側 B() 函式，總共會印出幾次 “base case”？

```
def B(n, k):
    if k == 0 or k == n:
        print("base case")
        return 1

    return B(n - 1, k - 1) + B(n - 1, k)
```

(A) 1

(B) 5

(C) 10

(D) 19

B(5,2)				
	B(4,1)	B(4,2)		
B(4,1)				
	B(3,0)	B(3,1)		
	B(3,0)			
		print		
		B(3,1)		
			B(2,0)	B(2,1)
		B(2,0)		
			print	
		B(2,1)		
			B(1,0)	B(1,1)
		B(1,0)		
			print	
		B(1,1)		
			print	

```python
def B(n, k):
    if k == 0 or k == n:
        print("base case")
        return 1

    return B(n - 1, k - 1) + B(n - 1, k)
```

B(4,2)			
	B(3,1)	B(3,2)	
	B(3,1)		
		B(2,0)	B(2,1)
	B(2,0)		
		print	
	B(2,1)		
		B(1,0)	B(1,1)
	B(1,0)		
		print	
	B(1,1)		
		print	
	B(3,2)		
		B(2,1)	B(2,2)
	B(2,1)		
		B(1,0)	B(1,1)
	B(1,0)		
		print	
	B(1,1)		
		print	
	B(2,2)		
		print	

觀念題

8. 給定右側程式，其中 s 有被宣告為全域變數，請問程式執行後輸出為何？

(A) 1,6,7,7,8,8,9
(B) 1,6,7,7,8,1,9
(C) 1,6,7,8,9,9,9
(D) 1,6,7,7,8,9,9

```
s = 1   # 全域變數

def add(a):
    s = 6

    while a >= 0:
        print(s, end=",")
        s = s + 1
        print(s, end=",")
        a = a - 1


def main():
    global s

    print(s, end=",")
    add(s)
    print(s, end=",")
    s = 9
    print(s)
```

觀念題

9. 右側 **F()** 函式執行時，若輸入依序為整數 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9，請問 **X[]** 陣列的元素值依順序為何？

(A) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
(B) 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0
(C) 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(D) 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

```
def F():
    X = [0] * 10

    for i in range(0, 10):
        X[(i + 2) % 10] = int(input())
```

觀念題

10. 若以 G(100) 呼叫右側函式後，n 的值為何?

(A) 25
(B) 75
(C) 150
(D) 250

```
n = 0

def K(b):
    global n
    n = n + 1

    if b % 4:
        K(b + 1)


def G(m):
    for i in range(0, m):
        K(i)
```

K(0)		
	n=1	
K(1)		
	n=2	
	K(2)	
	K(2)	
		n=3
		K(3)
	K(3)	
		n=4
		K(4)
	K(4)	
		n=5

K(2)		
	n=6	
	K(3)	
	K(3)	
		n=7
		K(4)
	K(4)	
		n=8

k(3)		
	n=9	
	K(4)	
	K(4)	
		n=10

4個一輪 共 100 / 4 = 25次
25 次 跑10輪 = 250

```
n = 0

def K(b):
    global n
    n = n + 1

    if b % 4:
        K(b + 1)


def G(m):
    for i in range(0, m):
        K(i)
```

觀念題

11. 若 **A[1]**、**A[2]**，和 **A[3]** 分別為陣列 **A[]** 的三個元素(element)，下列那個程式片段可以將 **A[1]** 和 **A[2]** 的內容交換？

(A) **A[1] = A[2]; A[2] = A[1];**

(B) **A[3] = A[1]; A[1] = A[2]; A[2] = A[3];**

(C) **A[2] = A[1]; A[3] = A[2]; A[1] = A[3];**

(D) 以上皆可

觀念題

12. 若函式 **rand()** 的回傳值為一介於 0 和 10000 之間的亂數，下列那個運算式可產生介於 100 和 1000 之間的任意數(包含 100 和 1000)？

(A) `rand() % 900 + 100`

(B) `rand() % 1000 + 1`

(C) `rand() % 899 + 101`

(D) `rand() % 901 + 100`

觀念題

13. 右側程式片段無法正確列印 20 次的"Hi!"，請問下列哪一個修正方式仍無法正確列印 20 次的"Hi!"？

```
for i in range(0, 101, 5):
    print("Hi!")
```

```
(A) range(0, 20, 1)
(B) range(5, 101, 5)
(C) range(0, 100, 5)
(D) range(5, 100, 5)
```

觀念題

14. 若以 **F(15)** 呼叫右側 **F()** 函式，總共會印出幾行數字？

(A) 16 行
(B) 22 行
(C) 11 行
(D) 15 行

```python
def F(n):
    print(n)

    if (n % 2 == 1) and (n > 1):
        return F(5 * n + 1)
    else:
        if n % 2 == 0:
            return F(n // 2)
```

F(15)	
	print: 15
	F(76)
F(76)	
	print:76
	F(38)
F(38)	
	print:38
	F(19)
F(19)	
	print:19
	F(96)
F(96)	
	print: 96
	F(48)
F(48)	
	print:48
	F(24)

F(24)	
	print: 24
	F(12)
F(12)	
	print: 12
	F(6)
F(6)	
	print: 6
	F(3)
F(3)	
	print: 3
	F(16)
F(16)	
	print: 16
	F(8)
F(8)	
	print: 8
	F(4)

F(4)	
	print: 4
	F(2)
F(2)	
	print: 2
	F(1)
F(1)	
	print: 1

```python
def F(n):
    print(n)

    if (n % 2 == 1) and (n > 1):
        return F(5 * n + 1)
    else:
        if n % 2 == 0:
            return F(n // 2)
```

觀念題

15. 給定右側函式 **F()**，執行 **F()** 時哪一行程式碼可能永遠不會被執行到？

```
def F(a):
    while a < 10:
        a = a + 5

    if a < 12:
        a = a + 2

    if a <= 11:
        a = 5
```

(A) `a = a + 5;`

(B) `a = a + 2;`

(C) `a = 5;`

(D) 每一行都執行得到

觀念題

16. 給定右側函式 **F()**，已知 **F(7)** 回傳值為 17，且 **F(8)** 回傳值為 25，請問 **if** 的條件判斷式應為何？

(A) `a % 2 != 1`

(B) `a * 2 > 16`

(C) `a + 3 < 12`

(D) `a * a < 50`

```
def F(a):
    if ________ ? ________:
        return a * 2 + 3
    else:
        return a * 3 + 1
```

觀念題

17. 給定右側函式 **F()**，**F()** 執行完所回傳的 **x** 值為何？

(A) $n(n+1)\sqrt{\lfloor \log_2 n \rfloor}$

(B) $n^2(n+1)/2$

(C) $n(n+1)\lfloor \log_2 n + 1 \rfloor/2$

(D) $n(n+1)/2$

```python
def F(n):
    x = 0

    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(i, n + 1):
            k = 1
            while k <= n:
                x = x + 1
                k = k * 2

    return x
```

n=4

i=1			
	j=1		
		k=1	
			x=1
		k=2	
			x=2
		k=4	
			x=3
	j=2		
		x=6	
	j=3		
		x=9	
	j=4		
		x=12	
i=2			
	j=2~4		
		x=21	21次是 12+(3*3)
i=3			
	j=3~4		
		x=27	21+6
i=4			
	j=4		
		x=30	27+3
30			

```python
def F(n):
    x = 0

    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(i, n + 1):
            k = 1
            while k <= n:
                x = x + 1
                k = k * 2

    return x
```

觀念題

18. 右側程式執行完畢後所輸出值為何？

```
def main():
    x = 0
    n = 5

    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(1, n + 1):
            if (i + j) == 2:
                x = x + 2

            if (i + j) == 3:
                x = x + 3

            if (i + j) == 4:
                x = x + 4

    print(x)
    return 0
```

(A) 12

(B) 24

(C) 16

(D) 20

i=1		
	j=1	
		x=2
	j=2	
		x=5
	j=3	
		x=9
i=2		
	j=1	
		x=12
	j=2	
		x=16
i=3		
	j=1	
		x=20

```python
def main():
    x = 0
    n = 5

    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(1, n + 1):
            if (i + j) == 2:
                x = x + 2

            if (i + j) == 3:
                x = x + 3

            if (i + j) == 4:
                x = x + 4

    print(x)
    return 0
```

觀念題

19. 右側程式擬找出陣列 **A[]** 中的最大值和最小值。不過，這段程式碼有誤，請問 **A[]** 初始值如何設定就可以測出程式有誤？

(A) {90, 80, 100}
(B) {80, 90, 100}
(C) {100, 90, 80}
(D) {90, 100, 80}

```
def main():
    M = -1
    N = 101
    s = 3
    A = _______ ? _______

    for i in range(0, s):
        if A[i] > M:
            M = A[i]
        elif A[i] < N:
            N = A[i]

    print("M =", M, ", N =", N)
    return 0
```

觀念題

20. 小藍寫了一段複雜的程式碼想考考你是否了解函式的執行流程。請回答程式最後輸出的數值為何？

(A) 70

(B) 80

(C) 100

(D) 190

```python
g2 = 20
g1 = 30

def f1(v):
    g1 = 10
    return g1 + v

def f2(v):
    global g1, g2

    c = g2
    v = v + c + g1
    g1 = 10
    c = 40

    return v

def main():
    global g2

    g2 = 0
    g2 = f1(g2)
    print(f2(f2(g2)))
    return 0
```

g1	10		g2	10
f1(0)				
	g1=10			
	return 10+0;			
f2(10)				
	c=10			
	v=10+10+30=50			
	c=40			
	return 50;			
f2(50)				
	c=10			
	v=50+10+10=70			
	c=40			
	return 70;			

```python
g2 = 20
g1 = 30

def f1(v):
    g1 = 10
    return g1 + v

def f2(v):
    global g1, g2

    c = g2
    v = v + c + g1
    g1 = 10
    c = 40

    return v

def main():
    global g2

    g2 = 0
    g2 = f1(g2)
    print(f2(f2(g2)))
    return 0
```

觀念題

21. 若以 **F(5,2)** 呼叫右側 **F()** 函式，執行完畢後回傳值為何?

(A) 1
(B) 3
(C) 5
(D) 8

```
def F(x, y):
    if x < 1:
        return 1
    else:
        return F(x - y, y) + F(x - 2 * y, y)
```

21. 若以 F(5,2) 呼叫右側 F() 函式，執行完畢後回傳值為何?

F(5,2)			5	
	F(3,2)	+		F(1,2)
	3			2
F(3,2)			3	
	F(1,2)	+		F(-1,2)
	2	+		1
F(1,2)			2	
	F(-1,2)	+		F(-3,2)
	1	+		1
F(0,2)			1	
F(-1,2)			1	
F(-1,2)			1	
F(1,2)			2	
	F(-1,2)	+		F(-3,2)
	1	+		1
F(-1,2)			1	
F(-3,2)			1	

```python
def F(x, y):
    if x < 1:
        return 1
    else:
        return F(x - y, y) + F(x - 2 * y, y)
```

觀念題

22. 若要邏輯判斷式 ！(**X_1** || **X_2**) 計算結果為真(True)，則 **X_1** 與 **X_2** 的值分別應為何？

(A) **X_1** 為 False，**X_2** 為 False

(B) **X_1** 為 True，**X_2** 為 True

(C) **X_1** 為 True，**X_2** 為 False

(D) **X_1** 為 False，**X_2** 為 True

觀念題

23. 程式執行時，程式中的變數值是存放在

(A) 記憶體
(B) 硬碟
(C) 輸出入裝置
(D) 匯流排

觀念題

24. 程式執行過程中，若變數發生溢位情形，其主要原因為何？

(A) 以有限數目的位元儲存變數值
(B) 電壓不穩定
(C) 作業系統與程式不甚相容
(D) 變數過多導致編譯器無法完全處理

觀念題

25. 若 a, b, c, d, e 均為整數變數，下列哪個算式計算結果與 a+b*c-e 計算結果相同？

(A) (((a+b)*c)-e)

(B) ((a+b)*(c-e))

(C) ((a+(b*c))-e)

(D) (a+((b*c)-e))